

2/

- i) Polynom ze zadání, do nějž byla matice A dosazena, možná není jejím charakteristickým polynomelem, má však stejné kořeny, což budou podle Cayley-Hamiltonovy věty vlastní čísla matice A .

Nalozíme tedy kořeny polynomu $p(x) = x^5 + 2x^3 + x$

ii)
$$x^5 + 2x^3 + x = x(x^4 + 2x^2 + 1) = x(x^2 + 1)^2$$

Tedy vlastní čísla jsou $\{0, -i, i\}$.

Matice je řádu 3, má 3 různé vlastní čísla, $\dim M_\lambda = 1$, $\lambda \in \{0, -i, i\}$, tedy podle tvrzení ze skript je A diagonalizovatelná nad $\mathbb{C}$, neb má dostatek lineárně nezávislých vektorů, příslušných p. řadě $0, -i, i$.